

第二章 二次函数

2.1 二次函数的概念

一般地，形如 $y = ax^2 + bx + c$ （其中 a 、 b 、 c 是常数，且 $a \neq 0$ ）的函数，叫做二次函数。其中 x 是自变量， y 是因变量。 a 叫做二次项系数， b 叫做一次项系数， c 叫做常数项。当 $b = 0$ 时，二次函数退化为 $y = ax^2 + c$ ；当 $c = 0$ 时，退化为 $y = ax^2 + bx$ 。

2.2 图像与性质

二次函数的图像是一条抛物线。开口方向由二次项系数 a 决定：当 $a > 0$ 时，抛物线开口向上，函数有最小值；当 $a < 0$ 时，抛物线开口向下，函数有最大值。

抛物线的对称轴是直线 $x = -b / (2a)$ 。顶点是抛物线的最高点或最低点，顶点坐标公式为 $(-b / (2a), (4ac - b^2) / (4a))$ 。

2.3 判别式与求根公式

对于二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ，令 $y = 0$ 得到一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 。定义判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 。当 $\Delta > 0$ 时，方程有两个不相等的实数根；当 $\Delta = 0$ 时，方程有两个相等的实数根；当 $\Delta < 0$ 时，方程没有实数根。

求根公式为 $x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / (2a)$ ，其中根号下的 $b^2 - 4ac$ 就是判别式 Δ 。

2.4 配方法

配方法是把二次函数一般式 $y = ax^2 + bx + c$ 化为顶点式 $y = a(x - h)^2 + k$ 的方法。其中 $h = -b / (2a)$ ， $k = (4ac - b^2) / (4a)$ 。配方后能直接读出对称轴 $x = h$ 和顶点 (h, k) 。